GEOLOGIE

CHAPITRE 1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA TERRE

- Origine et évolution de l'univers
- Le système solaire
- La formation de la terre
- L'évolution de l'atmosphère primitive.
- Évolution de la biosphère.

Comment pensez-vous que la terre a commencé ?

- Théorie de la création ou le créationnisme

C'est la **croyance selon** laquelle l'**univers, la terre, la vie et l'humanité** ont été créés par une **entité divine (Dieu)**, c'est-à-dire Dieu est à l'origine de tout ce qui existe (en 6 jours).

- Théorie du big-bang

Pour expliquer l'origine de l'univers, de nombreuse théorie et de légendes venant du monde, entier mais la théorie la plus répandue est **le big-bang**

La théorie du big bang est le modèle scientifique le plus accepte pour expliquer **l'origine** et **l'évolution de l'univers.** Elle propose que l'univers ait commence il y a environ **13,8** milliards d'années à partir d'un état extrêmement **dense et chaud**, puis s'est **dilaté** au fil du temps.

LE BIG BANG

Cette histoire a commencé avec **un prêtre catholique belge** du nom de **Georges LEMAITRE (1894-1996)** qui supposa, en 1927, que l'univers avait pour début une **petite boule primitive**, un état chaud et dense dont l'explosion avait entrainé **l'expansion de l'espace** et organisée l'inaudible horloge du temps.

Le big bang, explosion gigantesque d'une petite boule primitive, cause par une forme d'Energie qualifiée **d'Energie noire**, et qui serait probablement à l'origine de l'univers et de son **expansion continue**. Ceci étant le modèle cosmologique prôné par les scientifiques.

En fin

Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était concentré en un point extrêmement dense et chaud appelé**, singularité.**

A cet instant, il n'y avait ni espace, ni temps, ni matière tels que nous les connaissons.

Soudain, une expansion fulgurante a commencé : c'est ce qu'on appelle le big bang.

QUESTION A CHOIX MULTIPLE

Qu'est-ce que le créationnisme ?

- Une théorie scientifique sur l'expansion de l'univers
- Une tendance religieuse attribuant la création de la vie et de l'univers a une divinité
- L'étude des galaxies
- Un modèle expliquant la formation du système solaire

Quelle est la théorie la plus accepte pour expliquer l'origine de la terre ?

LES PREMIERES SECONDES DE L'UNIVERS

Inflation cosmique : expansion de l'univers après la dilatation de la boule primitive.

Horizon cosmologique : c'est la première lumière émise par le big bang.

Nucléosynthèse primordiale : c'est la formation des premiers noyaux atomique à savoir hydrogène et hélium.

Dans les premiers instants après le big bang, l'univers était **une soupe de particules élémentaires** (proton, neutron, électron) a des **températures** et des **densités** extrêmes. En se refroidissant, ces particules ont forme les premiers atomes. Principalement de **l'hydrogène et de l'hélium**.

Au fil du temps, ces atomes se sont regroupés pour former des **Etoiles et des galaxies**.

LES PREUVES DU BIG BANG

- En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble a également découverts que l'univers est en expansion, qu'il a constaté en observant que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cela conduit à la formation de la loi Hubble et a été une preuve clé pour la théorie du big bang.

- Rayonnement fossile (CMB) découvert en 1965 par Penzias et Wilson.

- Abondance des éléments légers (hydrogène et hélium)

LES LIMITES ET MYSTERE DU BIG BANG

L'origine de l'énergie noire

L'origine de la matière noire qui a formé la terre

LA THEORIE DE L'EXPANSION

Fred Hoyle (1915-2001) était un astrophysicien botanique. Il ne croyait pas au big bang et défendait la théorie de l'état stationnaire. En 1949, lors d'une émission BBC, il utilise le terme « big bang » ou « grand boum » pour se moquer de cette idée. Ironiquement, ce nom est reste et s'est impose.

C'est le phénomène cosmologique qui voit à grande échelle les objets composant l'univers s'éloigner les uns des autres. Cet écartement mutuel, considéré comme le mouvement des galaxies dans l'espace, se traduit en réalité par le gonflement de l'espace lui-même. Ainsi, les astres se mirent à s'éloigner les uns des autres en vue de former le système solaire.

Formation du système solaire

Qu'est-ce que l'univers ?

L'ensemble de tout ce qui existe dans l'espace et le temps, comprenant la matière, l'Energie, les planètes, les Etoiles, les galaxies, ainsi que les lois physiques qui les régissent. La science qui tente de décrire l'univers dans son ensemble se nomme **la cosmologie ou la cosmographie**.

La théorie du big bang préconise que

- L'univers est en expansion ;
- L'univers est composé en majorité d'H et d'He ;
- L'univers a la matière qui est distribuée de façon uniforme ;
- L'univers a une température qui est distribué de faon continue

GALAXIE

Une **galaxie** est un immense ensemble d'Etoiles, de gaz, de poussières et de matière noire, tous liées entre eux par la gravitation. Chaque galaxie contient des millions a des milliards d'Etoiles, ainsi que des systèmes planétaires (comme notre système solaire).

Il y a trois types de galaxies

- Galaxies spirales(cercle) : riche en gaz et poussières, contiennent de nombreuses Etoiles jeunes et bleues. Exemple : la voie lactée (notre galaxie)
- Galaxies elliptique (ellipsoïdes plus ou moins allongés) : pauvre en gaz et poussière, composées surtout d'Etoiles vielles et rouges. Exemple : M87 dans l'amas de la vierge
- Galaxies irrégulières : (pas de structure définie, aspect chaotique) : riches en gaz et poussières, avec de fortes zones de formation d'Etoiles. Exemple : les nuages de Magellan (galaxies proches de la voie lactée)

Notre voie lactée est une galaxie spirale qui contient environ 200 à 400 milliards d'étoiles, dont le soleil. Le système solaire fait partie de notre galaxie, appelée la voie lactée. Doc, le système solaire est un élément de la voie lactée, et non l'inverse.

FORMATION DU SYSTEME SOLAIRE

Apres environ un million d'années d'existence, l'univers était devenu transparent. La température ambiante n'était plus que de quelques milliers de degrés. D'immenses tourbillons de gaz et de poussières cosmiques se concentrèrent en galaxies par concrétions. Un million d'étoiles forment une galaxie et l'univers observable contient 50 à 450 millions de galaxie.

Expliquer la formation du système solaire

Ainsi, il y a environ 4,6 milliards d'années le système solaire s'est forme à partir d'un vaste nuage de gaz et de poussières. Sous l'effet de la gravite, la matière s'est concentrée au centre pour donner naissance au soleil, tandis que le reste s'est organisé en un disque en rotation appelé disque protoplanétaire. A l'intérieur de ce disque, les particules se sont agglomérées pour former des planétésimaux. Puis des protoplanètes.

Les planètes rocheuses se sont constituées près du soleil, tandis que les planètes géantes, riches en gaz et en glaces, se sont formée plus loin. Enfin, le vent solaire disperse le gaz résiduel, laissant en place un système stable compose de soleil, des planètes, de leur satellite, ainsi que des astéroïdes.

Super nova : Etoile qui arrive en fin de vie et qui explose

Protoplanétaire : corps ayant les mêmes caractéristiques qu'une planète.

Système solaire

Le système solaire est constitué : **d'une étoile (le soleil) autour de laquelle gravitent huit** planètes, leur satellite, des planètes naines des milliards de petits corps (astéroïdes, comètes, poussières etc.) donc, le système solaire= le soleil + les planètes+ leur satellite+ les astéroïdes + les comètes etc.

Le soleil

- Une étoile est un astre lumineux a l'état gazeux
- Le soleil est une immense boule de gaz chauds constituée principalement d'hydrogène et hélium, les deux éléments les plus abondants de l'univers.
- Le soleil est une étoile, ce qui signifie qu'il produit sa propre lumière.
- La température moyenne a la surface du soleil est de 5500 degrés Celsius.

- Le soleil est situé à 150 millions de kilomètre de la terre ; l'étoile la plus proche.

Les planètes : une planète est donc un corps céleste sphérique qui ne produit pas de lumière et qui gravite autour d'une étoile. Une planète est un astre qui tourne autour du soleil.

PLANETE TELLURIQUE

Les planètes tellurique(rocheuses) sont des planètes composées principalement de roches et de métaux, avec une surface solide.

- Les 4 planètes telluriques du système solaire
- Mercure : petite, sans atmosphère importante.
- Venus : atmosphère très dense, effet de serre intense
- Terre : seule planète connue à abriter la vie
- Mars : surface rouge riche en oxydes de fer, atmosphère très fine.

Planètes joviennes ou gazeuse ou géantes

Les planètes joviennes (ou géantes) sont des planètes de grande taille, majoritairement composées de gaz légers (hydrogène, hélium) et de glaces. Leur nom vient de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire.

Les 4 planètes joviennes du système solaire

Jupiter : la plus grande, avec plus de 90 lunes et la grande tache rouge (immense tempête)

Saturne : célèbre pour ses magnifiques anneaux.

Uranus : inclinée sur le cote, avec une couleur bleu-vert due au méthane.

Neptune : atmosphère dynamique avec des violentes tempêtes et vents rapides.

Jupiter est la plus grande planète du système solaire est une planète gazeuse composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium.

Les planètes constituées essentiellement de glace dans le système solaire sont Uranus et Neptune.

- **Les satellites naturels** : un satellite naturel est un **astre qui gravite autour d'une planète** ou d'un autre corps céleste, grâce à **l'attraction gravitationnelle**.
- **Astéroïdes** : petits **corps rocheux ou métalliques** du **Système solaire** qui **orbitent autour du Soleil**, principalement entre **Mars et Jupiter**, dans la **ceinture d'astéroïdes** (corps célestes qui restent dans l'espace).
- **Comètes** : les comètes sont de **petits corps célestes** du Système solaire composés principalement de **glace, de poussières et de gaz**. On les surnomme souvent des boules de neige sales.
- **Gravitation** : **attraction réciproque** des corps entre eux à cause de l'effet de la **masse** et de la **rotation** des planètes, étoiles et autres corps célestes.
- **Météorites** : une météorite est un **fragment de corps céleste** (astéroïde, comète) qui **pénètre dans l'atmosphère terrestre** et **atteint la surface de la Terre sans se consumer complètement**.

  Météorite = fragment de corps céleste qui atteint la Terre.
- **Étoile filante** ou **météore** (n'est pas une étoile mais un **phénomène lumineux**) : météorite dont le passage dans l'atmosphère terrestre se **signale par un trait de lumière**. Ce sont des **météorites qui n'ont pas encore atteint la surface**.

Dans notre système solaire il y a deux ceintures : la ceinture d‘astéroïde, la ceinture de

Kuiper)

✓ La ceinture d’astéroïdes est une vaste région de l’espace située entre les orbites de Mars et de Jupiter, ou gravitent des milliards de petits corps rocheux.

✓ La ceinture de Kuiper est une vaste région du système solaire située au-delà de l’orbite de

Neptune, entre environ 30 et 50 unités astronomiques (UA) du Soleil. Elle contient de nombreux petits corps glacés.

Formation de la Terre

Dans notre **Système solaire**, la **Terre** s’est formée il y a environ **4,6 milliards d’années** à partir d’une **nébuleuse solaire**, un **nuage de gaz (hydrogène et hélium)** et de **poussières en rotation**. Les **grains de poussières** se sont **agglomérés** pour former de **petits corps appelés planétoïdes**, qui se sont ensuite **combinés sous l’effet de la gravitation** pour créer des **embryons de planètes**.

Lorsque les planétoïdes dépassaient **100 km de diamètre**, la **chaleur générée par leur accrétion** permettait leur **fusion** et leur **différenciation en couches concentriques** :

- Les **matériaux les plus denses** formaient le **noyau**,
- Les **moins denses** formaient la **croûte** et le **manteau**.

La Terre est ainsi devenue une planète tellurique : solide, dense et rocheuse. Les météorites que nous recevons proviennent souvent de fragments d’astéroïdes situés entre Mars et Jupiter, vestiges de ces petits corps planétaires.

Planétoïde : C’est un petit corps céleste possédant certaines caractéristiques d’une planète

Devoir de recherche :

- **Effondrement gravitationnel**
- **Accrétion, planétésimaux**
- **Gravité centripète :** qu’entendez-vous par ce terme et quelle est son importance ?

L'effondrement gravitationnel fait référence au processus par lequel un objet massif, sous l'influence de sa propre gravité, se contracte et peut conduire à la formation de structures telles que des trous noirs.

Une **accrétion** est un processus d'agglomération de poussières, de gaz, de matières composées de roches ou de métaux formant par collision des amas gravitationaires de plus en plus importants.

Planétésimaux : Petit corps solide qui, en grossissant par accrétion, engendrerait une planète. Petit corps solide rocheux ou glacée qui s’assemble pour former des planètes

La force centripète c’est une force qui attire un objet vers le centre d’une trajectoire circulaire

La force centripète est une force qui maintient les éléments en mouvement sur leur orbite.

Les deux théories rivales qui s’opposent aux modèles cosmologiques du Big Bang sont :

1. **L’univers clos**
2. **L’univers stationnaire**
1. **La galaxie la plus proche de la Voie lactée est Andromède.**

2. **Les planètes situées hors du système solaire et qui tournent autour d'une autre étoile sont appelées *exoplanètes*.**
3. **Le plan dans lequel évoluent les planètes du système solaire est appelé *plan de l'écliptique*.**

Les planètes qui ont conservé leur **atmosphère primitive sont Vénus et Mars.**

L'étoile la plus proche du Soleil est Proxima du Centaure.

STRUCTURE ET COMPOSITION CHIMIQUE INTERNE DE LA TERRE

Même s'il est impossible de connaître avec certitude la structure interne de notre planète, **la géophysique et l'astronomie** (par l'observation des autres planètes du système solaire) ont permis de recueillir de nombreux renseignements concernant l'intérieur de la Terre, soit à partir d'informations directes fournies par :

1. **Les ondes sismiques** des tremblements de terre naturels ou provoqués par des explosions atomiques, qui fournissent des conclusions importantes sur les propriétés des zones internes du globe terrestre ;
2. **Les forages profonds** et la mesure des **variations thermiques** ;
3. **La variation de la pesanteur terrestre et du magnétisme** ;
4. **L'astronomie**, qui fournit des informations sur la masse terrestre et donc sur sa densité ;
5. **La cosmochimie et l'analyse des météorites**, qui renseignent sur la nature probable des éléments chimiques constituant l'intérieur de notre planète.

Les types d'ondes sismiques

Il existe **trois types d'ondes sismiques** :

1. **Ondes S (ondes de cisaillement)** : elles se propagent uniquement dans les milieux solides.

2. **Ondes P (ondes de compression ou de propagation)** : elles se propagent à la fois dans les milieux liquides et solides.
3. **Ondes L (ondes de Love ou ondes de surface)** : elles se propagent à la surface de la Terre.

Les météorites et la connaissance de la structure de la Terre

Les météorites sont des fragments de corps célestes primitifs, souvent issus d'astéroïdes, qui n'ont pas subi de transformation majeure depuis la formation du système solaire. Elles représentent donc **la composition originelle des matériaux ayant donné naissance aux planètes**, y compris la Terre.

En étudiant les météorites, les scientifiques ont pu :

1. **Identifier les éléments et minéraux** présents dans le système solaire primitif (fer, nickel, silicates, etc.) ;
2. **Comprendre la différenciation des planètes** : les planètes comme la Terre se sont formées par **accrétion** de ces matériaux, et leur **chaleur interne** a provoqué la **séparation en couches selon la densité** :
    - Les matériaux les plus denses (fer, nickel) ont formé **le noyau** ;
    - Les matériaux moins denses (silicates) ont formé **le manteau et la croûte** ;
3. **Comparer la composition des météorites avec celle des roches terrestres** pour confirmer que **la Terre possède un noyau métallique central et une croûte rocheuse.**

FORMATION DE LA TERRE

Ainsi, la Terre s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années par **accrétion du gaz et de la poussière de la nébuleuse protoplanétaire**.
Grâce à **l'activité volcanique** et au **dégazage du manteau**, **l'atmosphère primitive** s'est formée, s'enrichissant en molécules telles que **H_2O, CO_2, N_2, SO_2, H_2S, CO, CH_4**, mais **sans oxygène libre (O_2)**.

Lorsque la croûte s'est refroidie en dessous de 100 °C, **l'eau s'est condensée**, formant **les premiers océans.**

LA LITHOSPHERE CONTINENTALE

La **lithosphère continentale** est formée de **la croûte terrestre** et de **la partie supérieure du manteau**.

LA CROUTE TERRESTRE

La croûte terrestre est **la partie superficielle et solide** de la Terre. Elle s'étend de la surface jusqu'à environ **30 km de profondeur**.
Elle provient de **la fusion partielle du manteau supérieur**.
Avec la partie supérieure du manteau, elle forme **la lithosphère**, divisée en **plaques tectoniques rigides** qui **bougent à la surface du globe**.

La croûte terrestre représente **moins de 2 % du volume total de la Terre.**
Elle est composée principalement **d'oxygène (O), de silicium (Si), de magnésium (Mg)** et **d'aluminium (Al)**, associés à d'autres éléments comme **le fer (Fe), le calcium (Ca), le sodium (Na)** et **le potassium (K).**

On distingue deux types de croûte : **la croûte continentale** et **la croûte océanique.**

LA CROUTE CONTINENTALE

La **croûte continentale** est **principalement formée de granite**, mais on y trouve aussi **des roches sédimentaires** (calcaires, grès) et **métamorphiques** (gneiss).
Elle représente **environ 30 % de la surface terrestre**, avec **une densité moyenne de 2,7** et **une épaisseur variant de 15 à 80 km (moyenne : 30 km).**
Elle est **sialique**, c'est-à-dire **riche en silicium (Si) et en aluminium (Al)**, et contient **beaucoup de silice (SiO_2)**, mais **moins de fer (Fe)** et **de magnésium (Mg)** que la croûte océanique.

LA CROUTE OCEANIQUE

La **croûte océanique** est formée de **basalte et de gabbro**. Elle constitue **le fond des océans** et représente **environ 70 % de la surface terrestre.** Son **épaisseur moyenne est d'environ 6 km** et sa **densité moyenne de 2,9.** Elle est **riche en silicates de fer et de magnésium (Fe, Mg)**, mais **plus pauvre en silice (SiO_2)** que la croûte continentale.

LE MANTEAU TERRESTRE

Le **manteau terrestre** est **la couche intermédiaire entre la croûte et le noyau.** Il représente **82 % du volume** et **environ 65 % de la masse de la Terre.** Il est séparé :

- De la croûte par **la discontinuité de Mohorovičić (Moho)** ;
- Du noyau par **la discontinuité de Gutenberg.**

Ces discontinuités marquent **des contrastes de densité** entre les couches et portent le nom des **sismologues qui les ont découvertes.** Le manteau est principalement constitué **de silicates ferromagnésiens.**

LE MANTEAU SUPERIEUR

Le **manteau supérieur**, de **densité moyenne 3,3**, se situe sous le Moho. Avec la croûte, il forme **la lithosphère**, au **comportement rigide.** Il est composé principalement de **péridotite**, une roche riche en **olivine** et **pyroxène** (silicates de magnésium et de fer).

Entre 100 et 250 km de profondeur se trouve **la zone à faible vitesse (Low Velocity Zone, LVZ)** où **les ondes sismiques sont ralenties**. La partie supérieure, du Moho jusqu'à cette zone, est appelée **manteau lithosphérique**, plus cassant et **plus froid**.

L'ASTHENOSPHERE

Sous le manteau supérieur se trouve **l'asthénosphère**, **couche ductile et plastique** du manteau supérieur.
Elle permet **à la lithosphère de flotter dessus.**
Elle s'étend jusqu'à environ **670 km de profondeur**, avec une température comprise entre **1300 et 1500 °C.**

C'est dans l'asthénosphère que se produisent **les mouvements de convection**, responsables du **déplacement des plaques lithosphériques** situées au-dessus.

LE MANTEAU INFERIEUR (OU MESOSPHERE)

Sous l'asthénosphère se trouve **le manteau inférieur**, ou **mésosphère**, plus rigide, de **densité moyenne 5,5.**
Il est principalement formé **de silicates de magnésium et de fer** (comme la **pérovskite** et la **périclase**).
C'est dans cette zone que se développent **de grandes cellules de convection**, où la matière chaude monte et la matière froide descend, **transportant la chaleur interne de la Terre** et **provoquant les mouvements des plaques tectoniques.**

LE NOYAU TERRESTRE

Le **noyau** est **la partie centrale de la Terre**, représentant **environ 16 % de son volume total.**
Il est **essentiellement constitué de fer (Fe)**, contenant aussi **du nickel (Ni)** et **des éléments légers** (5 à 10 % de sa masse).

Le noyau est subdivisé en deux parties :

1. **Le noyau externe**, de **densité moyenne 10**, est **liquide**, ce qui explique la **non-propagation des ondes S**.
2. **Le noyau interne**, ou **graine**, est **solide**.

Ces deux couches possèdent **la même composition chimique**, mais **des propriétés physiques différentes**, séparées par **la discontinuité de Lehmann.**

On appelle planétoïde ou protoplanète un petit corps céleste formé au début du système solaire, ayant parfois donné naissance à des planètes.

ÉVOLUTION DE L'ATMOSPHERE PRIMITIVE A L'ATMOSPHERE TERRESTRE ACTUELLE

Plan du cours

- Éruptions volcaniques libérant du CO_2, du H_2O et du N_2
- Atmosphère primitive : sans oxygène
- Refroidissement : condensation de l'eau (formation des océans)
- Apparition des premières bactéries

ATMOSPHERE PRIMITIVE

Il y a environ **4,6 milliards d'années (Ga)**, l'atmosphère primitive de la Terre était composée essentiellement **d'hélium (He)** et de **dihydrogène (H_2)**. L'**accrétion des particules** suivie de leur **collision** lors de la formation du système solaire provoqua un **échauffement intense**, portant la température de la surface terrestre à plus de **1500 °C**.

Vers **-4,5 à -4,0 milliards d'années**, les **réactions thermonucléaires du Soleil** produisirent un souffle violent qui fit **migrer les gaz légers** des planètes proches vers les planètes éloignées, entraînant une **activité volcanique intense** sur Terre. Ces volcans rejetèrent des gaz modifiant la composition de l'atmosphère primitive et formant **la première véritable atmosphère terrestre**, composée principalement de **diazote (N_2)**, de **dioxyde de carbone (CO_2)** et de **vapeur d'eau (H_2O).**

Sous l'effet d'un **refroidissement progressif**, la vapeur d'eau se **condensa**, provoquant des **précipitations abondantes pendant des millions d'années**, donnant naissance aux **mers et rivières** tout en **refroidissant l'atmosphère**.

Ces pluies entraînèrent avec elles une partie du **CO_2**, qui fut **piégé dans les premières roches sédimentaires carbonatées.**

DE L'ATMOSPHERE PRIMITIVE A L'ATMOSPHERE TERRESTRE ACTUELLE

Vers **3,8 milliards d'années**, la présence d'**eau liquide** permit la **prolifération des premiers procaryotes** (archées) qui s'organisèrent en structures plus complexes appelées **stromatolithes**.
Ces formations sont à la fois **géologiques** (roches carbonatées) et **biologiques** (semblables aux cyanobactéries), et se rencontrent encore aujourd'hui dans **les mers chaudes et peu profondes.**

Les stromatolithes sont les **seuls fossiles connus de l'ère précambrienne.** Ils présentent un **métabolisme photosynthétique**, produisant ainsi du **dioxygène (O_2)**, à l'origine de **l'ozonosphère (O_3)** la **couche d'ozone** protectrice de la planète.

Remarque : la vie est apparue sur Terre entre 3,8 et 3,5 milliards d'années.

Phénomènes à l'origine de l'atmosphère terrestre

- **Phénomènes géologiques** ayant permis l'apparition de l'atmosphère primitive : **éruptions volcaniques et condensation de la vapeur d'eau.**
- **Mécanisme biochimique** ayant transformé l'atmosphère primitive : **la photosynthèse.**

Ozonosphère

Des **réactions chimiques complexes** entre le **méthane (CH_4)**, l'**ammoniac (NH_3)**, l'**eau (H_2O)** et le **rayonnement solaire** donnèrent naissance à **une couche d'ozone (O_3)**.

Cette couche joue **un rôle essentiel dans l'évolution de la vie sur Terre**, car elle **empêche une grande partie des rayons ultraviolets nocifs du Soleil d'atteindre la surface.**

COMPOSITION ACTUELLE DE L'ATMOSPHERE TERRESTRE

Aujourd'hui, **le principal constituant de l'atmosphère terrestre est le diazote (N_2)**, présent à environ **78 %**, suivi du **dioxygène (O_2)** à **21 %.**
Le pourcentage restant, soit **environ 1 %**, est partagé entre :
le **dioxyde de carbone (CO_2)**, la **vapeur d'eau (H_2O)**, le **protoxyde d'azote (N_2O)**, le **méthane (CH_4)** et **les gaz rares** tels que **l'hélium (He)**, **le néon (Ne)**, **l'argon (Ar)**, **le krypton (Kr)** et **le xénon (Xe).**

DISTINCTION ENTRE L'ATMOSPHERE PRIMITIVE ET L'ATMOSPHERE TERRESTRE ACTUELLE

L'**atmosphère primitive** est celle qui s'est formée à la suite des **éruptions volcaniques**, caractérisée par **l'absence de dioxygène (O_2) à l'état libre** et **l'absence de couche d'ozone (O_3)**. Sa **composition chimique** était d'environ **80 % de vapeur d'eau (H_2O)** et **5 % de diazote (N_2)**, le reste étant constitué de dioxyde de carbone (CO_2), de méthane (CH_4) et d'ammoniac (NH_3).

En revanche, l'**atmosphère terrestre actuelle** est une **atmosphère évoluée**, marquée par **la présence de dioxygène libre**, produit par les **stromatolithes** grâce à la **photosynthèse**, ainsi que par **la formation de la couche d'ozone**, qui **protège la vie** contre les rayons ultraviolets du soleil. Sa **composition chimique** est aujourd'hui de **78 % de diazote (N_2)**, **21 % de dioxygène (O_2)** et **environ 1 % d'autres gaz** (gaz rares, dioxyde de carbone, vapeur d'eau, etc.)

L'atmosphère de la terre se découpe en cinq (5) couches d'importance variable. Leur limite sont fixées selon les discontinuités dans les variations de la température

1. **Troposphere**
2. **Stratosphere**
3. **Mesosphere**
4. **Thermosphere**
5. **Exosphere**

TROPOSPHERE

Elle s'étend du niveau du sol a 7km (aux pôles) et d'environ 15km (à l'équateur). C'est dans cette couche atmosphérique que se produisent tous les **phénomènes atmosphériques**. Les trois (3) premiers km, à compter du sol, sont **les plus pollues.** La température y décroît de 6 degrés par km.

Phénomène ou appareils susceptibles d'être identiques

1) **Avions de lignes commerciaux, montgolfières, hélicoptères**

La limite entre la troposphère et la stratosphère s'appelle tropopause.

STRATOSPHERE

Couche atmosphérique qui s'étend depuis la troposphère jusqu'à **environ 50km** d'altitude. A 35 km environ, on peut trouver la couche **d'ozone(O3),** le gaz qui protège toutes les espèces vivantes des dangereux **rayons ultraviolets (UV)** émis par le soleil. Depuis plusieurs décennies les scientifiques ont observé **un trou dans la couche d'ozone(O3)** a hauteur des pôles et qui s'étend sur des millions de km.

Phénomènes ou appareils susceptibles d'être identiques

Ballons météorologiques, avions supersoniques, drones d'espionnages

La limite entre la stratosphère et la mésosphère est la stratopause.

MESOSPHERE

Coche atmosphérique qui s'étend entre 50 et 80km environ. La température décroît jusqu'à -**100 degré Celsius**. C'est dans la mésosphère que la majorité **des météorites se consument** (a cause de la friction de l'air) en entrant dans l'atmosphère, se transformant **en Etoiles filantes**.

Phénomènes ou appareils susceptibles d'être identiques

1) **Météorites, flaches lumineuses. (Étoile filante)**

THERMOSPHERE

Couche atmosphérique qui s'étend de **80 a 500km** a sa plus grande altitude. C'est la zone ou la température croit avec l'altitude pour atteindre jusqu'à **1600^{0}C** selon l'activité solaire. Le phénomène s'explique par les molécules atmosphériques donc par le rayonnement cosmique. **La partie inferieur de la thermosphère s'appelle l'ionosphère**, facilite la transmission des ondes courtes (onde de radio et permet donc la communication avec les régions très éloignés).

EXOSPHERE

Couche atmosphérique la plus épaisse puisqu'elle s'étend de la thermosphère jusqu'à **50000km d'attitude environ**. La densité de particules y est extrêmement faible. Pour descendre de **10^6/cm^3 a environ 700 km d'altitude a 100/cm^3 a 5000km altitude**. Elle est séparée de l'atmosphère par **la ligne de karman**, du nom de son concepteur, l'ingénieur négro-américain **Theodore Von Karman**.

Phénomènes ou appareils susceptibles d’être identiques

1) **Satellites météorologiques et de commutations.**

Phénomènes ou appareils susceptibles d’être identiques.

1) **Aurores polaires, navette spatiale, vaisseau habites.**